

Título del proyecto: variable o fenómeno, cantón Loja, 2019–2024 (máximo 15 palabras)

Grupo N.º __ – Tema del grupo

Nombre Apellido

Nombre Apellido

Nombre Apellido

Carrera de Ingeniería Ambiental, Universidad Nacional de Loja

Estadística Descriptiva – Proyecto integrador

Docente: Carlos Guillermo Chunchu Morocho

Octubre de 2026

1. Introducción

1.1 Planteamiento del problema

Escriba de 4 a 6 párrafos (alrededor de 1,5 páginas) siguiendo tres pasos. Cada afirmación debe estar respaldada por una cita en normas APA 7. Las oraciones de ejemplo muestran cómo citar; reemplácelas por el contenido de su grupo.

Paso 1 – Situación: qué ocurre con el tema de su grupo en el territorio y por qué importa ambientalmente. Por ejemplo, la precipitación mensual puede estimarse en zonas con pocas estaciones meteorológicas combinando información satelital y registros de estaciones, como lo hace el conjunto CHIRPS (Funk et al., 2015). De forma similar, la misión Sentinel-2 entrega imágenes multiespectrales de alta resolución que permiten seguir el estado de la vegetación (Drusch et al., 2012), y el producto de detección activa de fuego VIIRS identifica incendios con una resolución de 375 m (Schroeder et al., 2014).

Paso 2 – Vacío: qué no se conoce, no se ha cuantificado o no se ha descrito para el cantón Loja en el periodo 2019–2024. Como señalan Hernández-Sampieri y Mendoza Torres (2018), el planteamiento del problema debe delimitar con precisión qué se estudiará, dónde y en qué periodo, de modo que la pregunta pueda responderse con los datos disponibles.

Paso 3 – Aporte: cómo el análisis estadístico de la base del grupo, obtenida del proyecto FIRELAB-Loja (Proyecto FIRELAB-Loja, 2025), ayuda a llenar ese vacío. El último párrafo conduce directamente a la pregunta de investigación.

1.2 Pregunta de investigación

Una sola pregunta, clara y respondible con la base del grupo. Indique qué variables, dónde (cantón Loja; puede comparar las zonas norte y sur) y cuándo (2019–2024). Evite preguntas de «sí» o «no» y preguntas que pidan demostrar causas.

¿... en el cantón Loja durante el periodo 2019–2024?

1.3 Hipótesis

Una afirmación contrastable que anticipa la respuesta. Debe incluir las variables, el lugar, el periodo y un criterio cuantitativo (una proporción, una diferencia entre grupos o una

asociación). Se contrastará en la Unidad 3 con inferencia estadística.

En el cantón Loja, durante el periodo 2019–2024, . . .

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Uno solo. Inicia con un verbo en infinitivo (determinar, caracterizar, analizar, evaluar) y responde directamente la pregunta de investigación.

2.2 Objetivos específicos

Tres objetivos medibles, uno por unidad del curso. Cada uno debe producir un resultado verificable (tabla, gráfico, medida, intervalo o prueba).

OE1. *(Unidad 1) Describir y clasificar las variables de . . . mediante tablas de frecuencias.*

OE2. *(Unidad 2) Caracterizar . . . mediante gráficos, medidas de tendencia central, dispersión y forma, y series temporales.*

OE3. *(Unidad 3) Estimar / contrastar . . . mediante intervalos de confianza, pruebas chi-cuadrado o regresión logística.*

Referencias

- Drusch, M., Del Bello, U., Carlier, S., Colin, O., Fernandez, V., Gascon, F., Hoersch, B., Isola, C., Laberinti, P., Martimort, P., Meygret, A., Spoto, F., Sy, O., Marchese, F., & Bargellini, P. (2012). Sentinel-2: ESA's optical high-resolution mission for GMES operational services. *Remote Sensing of Environment*, 120, 25-36. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2011.11.026>
- Funk, C., Peterson, P., Landsfeld, M., Pedreros, D., Verdin, J., Shukla, S., Husak, G., Rowland, J., Harrison, L., Hoell, A., & Michaelsen, J. (2015). The climate hazards infrared precipitation with stations—a new environmental record for monitoring extremes. *Scientific Data*, 2, 150066. <https://doi.org/10.1038/sdata.2015.66>
- Hernández-Sampieri, R., & Mendoza Torres, C. P. (2018). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw-Hill Interamericana.
- Proyecto FIRELAB-Loja. (2025). *Dataset maestro FIRELAB-Loja 2019–2024* (Ver. 1.1.0) [Base de datos proporcionada por el docente de la asignatura]. Universidad Nacional de Loja.
- Schroeder, W., Oliva, P., Giglio, L., & Csiszar, I. A. (2014). The New VIIRS 375 m active fire detection data product: Algorithm description and initial assessment. *Remote Sensing of Environment*, 143, 85-96. <https://doi.org/10.1016/j.rse.2013.12.008>